



Universidad Politécnica de Chiapas

**Ingeniería en Tecnologías de la Información e
Innovación Digital**

5°C

Equipo:

Paola Esmeralda Valencia Aguilar

Moisés Pérez Sánchez

Villanueva Velasco Mayte Jackellin

Caso elegido:

3-C

Jueves 05 de Febrero del 2026, Suchiapa, Chiapas

Caso seleccionado 3-C.....	3
Justificación de elección del caso.....	3
Justificación del diseño.....	3
Restricciones.....	3
Views Identificados.....	4

Caso seleccionado 3-C

Justificación de elección del caso

Se seleccionó este caso ya que la descripción de la problemática es una situación con la que nos encontramos familiarizados, la complejidad para modelar el problema y plasmar los requerimientos nos pareció menor al poder visualizar el flujo de los datos, además consideramos que las dificultades que podríamos tener sería con el manejo de los historiales y preservación de datos por eliminaciones además de algunas consultas, pero sería manejable implementando entidades débiles.

Justificación del diseño

Se modelaron 9 tablas para poder cumplir con los requerimientos del caso:

- La tabla **Programas** para almacenar información de cada programa social (nombre, tipo de apoyo, monto, frecuencia, presupuesto anual).
- La tabla **Convocatorias** para manejar las convocatorias de cada programa (nombre, fechas de apertura y cierre, cupo máximo, requisitos) permitiendo reportar convocatorias abiertas con solicitudes recibidas
- La tabla **Solicitudes** registra cada aplicación de un beneficiario a un programa específico y a una convocatoria. Incluye estado, fechas y referencias a beneficiario y convocatoria
- La tabla **Ciudadanos** almacena información personal mínima necesaria (CURP, nombre, municipio), es requerida para el cálculo del gasto acumulado por programa
- La tabla **Bitácoras** guarda cambios de estado de cada solicitud (usuario que hizo el cambio, de qué estado a cuál, fecha y motivo) permite mostrar el historial completo de cambios de estado de las solicitudes.
- La tabla **Entregas** registra los pagos entregados a cada beneficiario (monto, fecha, responsable) permitiendo la creación del reporte del monto total entregado por programa.

- La tabla **Padrón** captura la información de los beneficiarios y su estatus (fecha de alta y de baja, folio de solicitud, motivo de baja)
- La tabla **Municipios** permite clasificar beneficiarios y entregas por región geográfica.
- La tabla **Evaluadores** (evaluadores y enlaces municipales) registra quién realiza cambios en solicitudes o entrega apoyos.

Restricciones

- No se puede eliminar un ciudadano si tiene registros en Solicitud o PadronBeneficiario para conservar el historial de auditoría.
- La tabla BitacoraCambios debe tener una restricción de llave foránea hacia Solicitud y Usuario, ya que es una entidad débil que no puede existir de forma huérfana.
- La FK folio_solicitud en PadronBeneficiario debe ser obligatoria para asegurar que nadie entre al padrón sin una solicitud aprobada.
- Una combinación de curp_ciudadano e id_convocatoria en la tabla Solicitud debe ser única. Esto evita que un ciudadano aplique varias veces a la misma convocatoria.
- Un CHECK en Solicitud que limite los valores de estatus_actual a Recibida, En revisión, Aprobada, Rechazada.
- Un CHECK en PadronBeneficiario que asegure que si el estado es Baja, los campos fecha_baja y motivo_baja no sean nulos.
- Un CHECK en BitacoraCambios para asegurar que la fecha_hora del cambio no sea anterior a la fecha_solicitud.

- Los campos teléfono y email deben permitir valores NULL para no excluir a ciudadanos en zonas remotas.
- Un CHECK en la tabla Usuario que valide que los roles sean únicamente Evaluador o Enlace.

Views Identificados

VIEWS	Tablas necesarias
Cobertura por municipio y programa	Municipio, Ciudadano, Padrón, Entrega
Eficiencia por convocatoria	Convocatoria, Solicitud
Gasto vs presupuesto	Programa, Entrega
Beneficiarios con múltiples programas	Ciudadano, Padrón, Entrega
Bitácora de rechazos	Solicitud, Bitácora, Evaluador